

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Funktion ist eine Stammfunktion von $f(x) = 3x^2$?

☒ $F(x) = x^3$

☐ $F(x) = 6x$

☐ $F(x) = x^3/2$

☐ $F(x) = 3x^3$

Lösung:

$\int 3x^2 dx = 3 \cdot x^3/3 = x^3$. Probe: $(x^3)' = 3x^2 = f(x)$. Allgemeine Stammfunktion: $F(x) = x^3 + C$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne das bestimmte Integral $\int_0^2 2x dx$. (Stammfunktion: $F(x) = x^2$. Wert: $F(2) - F(0)$.)

Antwort: 4

Lösung:

$F(x) = x^2$. $\int_0^2 2x dx = [x^2]_0^2 = 2^2 - 0^2 = 4 - 0 = 4$. Das entspricht der Fläche unter der Geraden $y = 2x$ von 0 bis 2 (Dreieck: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$ ✓).

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Stammfunktion gehört zu $f(x) = x^4$?

☒ $F(x) = x^5/5$

☐ $F(x) = 4x^3$

☐ $F(x) = x^5$

☐ $F(x) = x^3/3$

Lösung:

$\int x^4 dx = x^5/5 + C$. Probe: $(x^5/5)' = x^4$. Die anderen Optionen ableiten ergibt nicht x^4 .

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne die Fläche unter der Geraden $f(x) = 3$ von $x = 0$ bis $x = 4$ mithilfe des Integrals $\int_0^4 3 dx$.

Antwort: 12

Lösung:

$\int_0^4 3 dx = [3x]_0^4 = 12 - 0 = 12$. Geometrisch: Rechteck mit Breite 4 und Höhe 3 $\rightarrow$ Fläche = $4 \cdot 3 = 12$. ✓

5

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Was ist der geometrische Inhalt des bestimmten Integrals $\int_a^b f(x) dx$, wenn $f(x) \geq 0$ auf $[a; b]$?

☒ Die Fläche zwischen dem Graphen von f und der x -Achse

☐ Die Länge des Graphen von a bis b

☐ Der Mittelwert von $f(x)$ auf $[a; b]$

☐ Die Steigung von f an der Stelle $x = a$

Lösung:

Das bestimmte Integral $\int_a^b f(x) dx$ gibt (für $f \geq 0$) die Fläche unter dem Graphen zwischen $x = a$ und $x = b$ und der x -Achse an. Das ist die geometrische Grundinterpretation.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne die Fläche unter der Parabel $f(x) = x^2 - 1$ von $x = 1$ bis $x = 3$ (der Graph liegt dort über der x -Achse). Bestimme $\int_1^3 (x^2 - 1) dx$.

Antwort: 5.33

Lösung:

$F(x) = x^3/3 - x$. $F(3) = 27/3 - 3 = 9 - 3 = 6$. $F(1) = 1/3 - 1 = -2/3$. $\int_1^3 (x^2 - 1) dx = 6 - (-2/3) = 6 + 2/3 = 20/3 \approx 6.67$. Hinweis: Falls Aufgabenstellung Fläche ab 0 bis 3 gemeint war, muss das Vorzeichen beachtet werden.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Pool befüllen

Wasser fließt in einen Pool mit der Rate $f(t) = 2t + 1$ Liter pro Minute ($0 \leq t \leq 5$). Bestimme die gesamte eingefüllte Wassermenge in den ersten 5 Minuten.

Lösung:

$F(t) = t^2 + t$. $\int_0^5 (2t+1) dt = [t^2+t]_0^5 = 30 - 0 = 30$ Liter.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Marathon-Läufer

Ein Marathon-Läufer hat in der ersten Stunde die Geschwindigkeit $v(t) = 12 - 2t$ km/h (t in Stunden, $0 \leq t \leq 1$). Berechne die in dieser Stunde zurückgelegte Strecke $s = \int_0^1 v(t) dt$ (in km).

Antwort: 11

Lösung:

$V(t) = 12t - t^2$. $\int_0^1 (12-2t) dt = [12t - t^2]_0^1 = (12 - 1) - 0 = 11$ km.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Wasserverbrauch

Der stündliche Wasserverbrauch eines Haushalts lässt sich beschreiben durch $f(t) = 0.5t^2 - 3t + 6$ (Liter/h, $0 \leq t \leq 6$). Berechne den Gesamtverbrauch von $t = 0$ bis $t = 6$ Stunden (in Liter).

Antwort: 18

Lösung:

$F(t) = t^3/6 - 3t^2/2 + 6t$. $F(6) = 216/6 - 3 \cdot 36/2 + 36 = 36 - 54 + 36 = 18$. $F(0) = 0$. Gesamtverbrauch = 18 Liter.

10

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen über das unbestimmte Integral ist KORREKT?

☒ $\int f(x) dx = F(x) + C$, wobei C eine beliebige reelle Konstante ist

☐ Das unbestimmte Integral liefert immer eine eindeutige Funktion

☐ $\int f(x) dx$ entspricht dem Flächeninhalt unter $f(x)$

☐ Die Konstante C wird immer zu null gesetzt

Lösung:

Das unbestimmte Integral ist eine Schar von Stammfunktionen: $F(x) + C$. Da Konstanten beim Ableiten verschwinden, gibt es unendlich viele Stammfunktionen. Erst beim bestimmten Integral hebt sich C heraus.

11

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Berechne $\int_0^3 (x^2 + 2x + 1) dx$. (Stammfunktion: $F(x) = x^3/3 + x^2 + x$)

Antwort: 21

Lösung:

$F(x) = x^3/3 + x^2 + x$. $F(3) = 9 + 9 + 3 = 21$. $F(0) = 0$. $\int_0^3 (x^2+2x+1) dx = 21$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = x^2 - 4$ und der x -Achse auf $[-3; 3]$. Achtung: f hat Nullstellen bei $x = \pm 2$. Die Fläche ergibt sich als $|\int_{-3}^{-2} (x^2-4) dx| + |\int_{-2}^2 (x^2-4) dx| + |\int_2^3 (x^2-4) dx|$. (Hinweis: Stammfunktion $F(x) = x^3/3 - 4x$.)

Antwort: 15.33

Lösung:

$F(x) = x^3/3 - 4x$. $I_1 = \int_{-3}^{-2} (x^2-4) dx = F(-2) - F(-3) = (-8/3+8) - (-9+12) = 16/3 - 3 = 7/3$. $I_2 = |\int_{-2}^2 (x^2-4) dx| = |F(2) - F(-2)| = |(8/3-8) - (-8/3+8)| = |16/3 - 16| = 32/3$. $I_3 = \int_2^3 (x^2-4) dx = F(3) - F(2) = (9-12) - (8/3-8) = -3 + 16/3 = 7/3$. Gesamtfläche = $7/3 + 32/3 + 7/3 = 46/3 \approx 15,33$ FE.

13

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Ordne jeder Funktion $f(x)$ ihre allgemeine Stammfunktion $F(x)$ zu.

Lösung:

a) $\int 5x^4 dx = 5x^5/5 = x^5 + C$. b) $\int 6x dx = 6x^2/2 = 3x^2 + C$. c) $\int x^{-2} dx = x^{-1}/(-1) + C = -1/x + C$. d) $\int 7 dx = 7x + C$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Tim berechnet $\int_{-2}^2 x^2 dx$. Finde den Fehler in seiner Lösung:

1. Stammfunktion: $F(x) = x^3/3$

2. $F(2) = 2^3/3 = 8/3$

3. $F(-2) = (-2)^3/3 = 8/3$

X Fehler! Fehler: $(-2)^3 = -8$, nicht +8. Korrekt: $F(-2) = -8/3$.

4. $\int_{-2}^2 x^2 dx$ **X Fehler!** Folgefehler. Korrekt: $F(2) - F(-2) = 8/3 - (-8/3) = 16/3 \approx 5.33$. Die Fläche unter x^2 (nicht-negativer Graph) kann nicht 0 sein!

$$\begin{aligned}
 &= \\
 &F(2) \\
 &- \\
 &F(-2) \\
 &= 8/3 \\
 &- 8/3 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Lösung:

$F(-2) = (-2)^3/3 = -8/3$. $\int_{-2}^2 x^2 dx = 8/3 - (-8/3) = 16/3 \approx 5.33$.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Riemann-Summen — Annäherung ans Integral

Nähre das Integral $\int_0^2 x^2 dx$ durch eine Riemann-Summe mit $n = 4$ Rechtecken (Linkssumme, gleiche Breite $\Delta x = 0.5$).

Lösung:

$L_4 = 0.5 \cdot (0 + 0.25 + 1 + 2.25) = 1.75$. Exaktes Integral: $8/3 \approx 2.67$. Fehler ≈ 0.92 . Mit mehr Rechtecken nähert sich die Riemann-Summe dem Integral an.

16

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Stromverbrauch

Der Stromverbrauch eines Betriebs lässt sich durch $p(t) = -t^2 + 8t$ (kW) modellieren ($0 \leq t \leq 8$, t in Stunden). Berechne die gesamte verbrauchte Energie (in kWh) in diesem Zeitraum: $\int_0^8 p(t) dt$.

Antwort: 85.33**Lösung:**

$P(t) = -t^3/3 + 4t^2$. $P(8) = -512/3 + 4 \cdot 64 = -512/3 + 256 = (-512 + 768)/3 = 256/3 \approx 85.33$. $P(0) = 0$.
Gesamtenergie: $256/3 \approx 85.33$ kWh.

17

eA

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

CO₂-Emissionen — Gesamtausstoss

Die CO₂-Emissionsrate eines Kraftwerks beträgt in den nächsten 10 Jahren $e(t) = -0.5t^2 + 2t + 20$ (Tonnen/Jahr, $0 \leq t \leq 10$). Berechne den gesamten CO₂-Ausstoss über diesen Zeitraum.

Lösung:

$E(t) = -t^3/6 + t^2 + 20t$. Gesamtausstoss: $E(10) = 400/3 \approx 133.33$ t. Erste 5 Jahre: $E(5) = -125/6 + 25 + 100 = 625/6 \approx 104.17$ t ($\approx 78\%$).

18

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung besagt: Wenn F eine Stammfunktion von f auf $[a; b]$ ist, dann gilt $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Welche Aussage beschreibt die TIEFSTE Bedeutung dieses Satzes korrekt?

☒ **Differentiation und Integration sind zueinander inverse Operationen — das Integral einer Funktion kann durch ihre Stammfunktion berechnet werden**

☐ Das Integral kann nur berechnet werden, wenn die Funktion stetig ist

☐ Die Konstante C spielt beim bestimmten Integral eine entscheidende Rolle

☐ Der Hauptsatz gilt nur für polynomiale Funktionen

Lösung:

Der Hauptsatz verbindet Differentiation (lokale Eigenschaft: Steigung) und Integration (globale Eigenschaft: kumulierte Größe). Die C -Konstante spielt beim bestimmten Integral keine Rolle, da sie sich wegekürzt. Der Satz gilt allgemein für stetige Funktionen, nicht nur Polynome.